NDBC 2026 / 第43届 CCF 中国数据库学术会议

POSTER PAPER · P00145

面向高频 DApp 的 Hybrid TEE-Rollup 可恢复挑战协议与轻量 DA 成本评估

杨帆（第一作者、通讯作者） | 华东师范大学

Recoverable Challenges / Evidence-bound Commitments / DA Cost Modeling

2026.10.16-18 · 上海

高频 DApp 的关键问题

如何让链上提交保持轻量，同时让超时后的争议继续进入重放与结算?

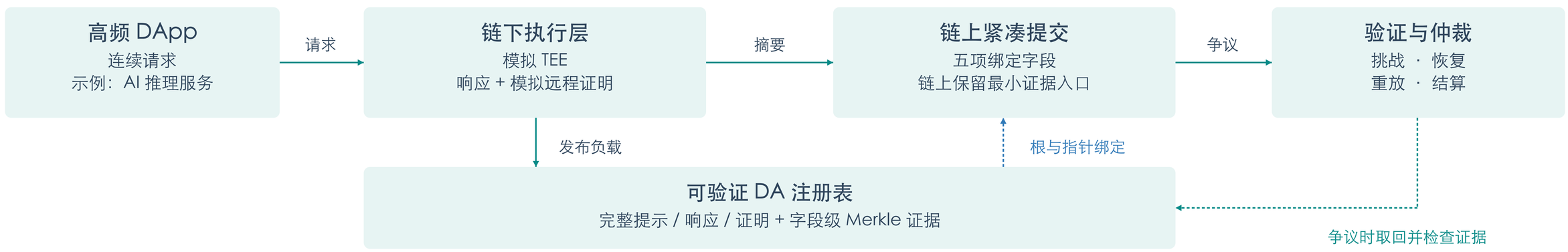
406 B
提交结构平均大小
规范 JSON 序列化；保留证据关联

0% → 100%
超时场景挑战完成率
合成原型；每条对比路径 100 个样本

96.33%
指定配置下平均模型降幅
相对全量 calldata；非公网费用实测

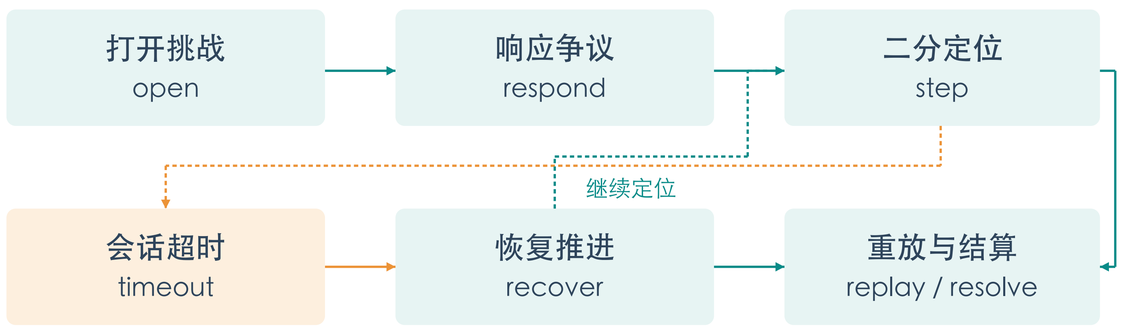
01 系统架构：轻量提交与异常仲裁共享证据

TEE：可信执行环境（本实验为模拟环境）；DA：数据可用性。



02 可恢复挑战机制

恢复流程推进能力；正确性仍由后续重放判断。



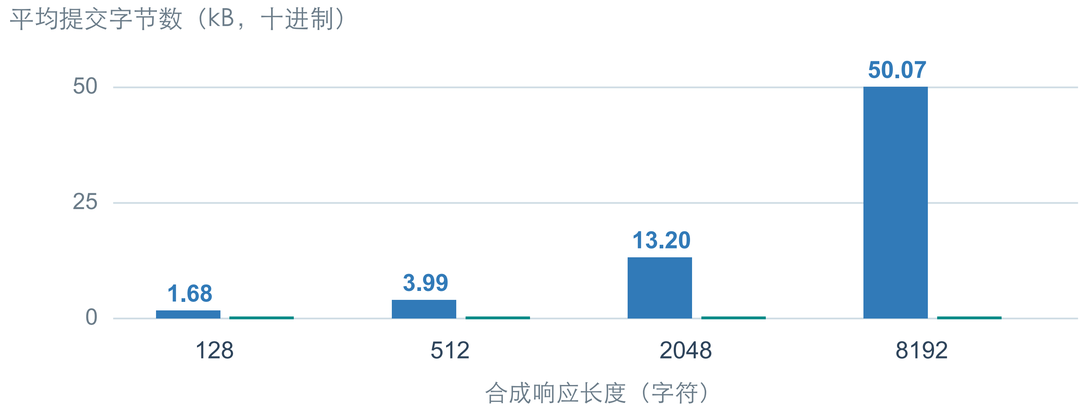
Facts(before) = Facts(after)

状态根、DA 根、负载哈希、轨迹与争议证据不因恢复而改写。

03 紧凑提交隔离负载增长

规范 JSON 字节数；提示长度 64；各配置 100 个样本。

平均提交字节数（kB，十进制）



五项绑定：状态根 / 输出哈希 / 证明哈希 / DA 指针 / DA 根

04 恢复带来的仲裁连续性

超时设为 2 秒；合成异常场景，每条路径 100 个样本。

超时后挑战完成率



两条路径的超时检测率均为 100%；检测不等于完成仲裁。

定位轮次与 log2(n) 一致



05 DA 路径与成本摊销模型

模型估算；响应长度 8192，提示长度 64；各配置 100 个样本。

批大小 = 1 的平均模型成本（gas 等价值）



批大小 1000：801.10 → 29.03（全量 → 模块化采样）

C_total = C_commit + C_DA + p_challenge × C_challenge

C_amortized = C_total / batch_size

DA 单价设为 2.2 / 0.9 / 0.45 gas 等价值/字节。脚本将固定总负载成本除以批大小；该趋势不证明固定单笔负载下的真实批处理收益。

故障分类与验证边界

8 类故障场景，共 800 个合成样本；每类 100 个。

场景	检测率	挑战完成	SLASHED*
正常路径	0%	0%	0%
证明无效 / DA 缺失 / DA 证明损坏	100%	0%	0%
响应篡改 / 轨迹长度不匹配	100%	100%	100%
超时，无恢复	100%	0%	0%
超时，有恢复	100%	100%	100%

* 原型罚没状态标记，未证明实际资金罚没；正常样本为 PENDING。

本地 EVM 实测

step 93,807 | recover 156,891 gas

恢复 / 单轮步骤 ≈ 1.67；3 组负载实测。

Sepolia：Chain ID 11155111

部署区块 10825904（已有部署记录）。

当前证据：模拟 TEE、可验证 DA 注册表、合成负载与本地 EVM。尚未验证真实 TEE / DA、公网费用及生产吞吐。

结论：轻量提交保留证据入口，可恢复路径让超时争议继续推进。

依据：论文 §3-5；既有成本、挑战、故障与 EVM 实验记录。